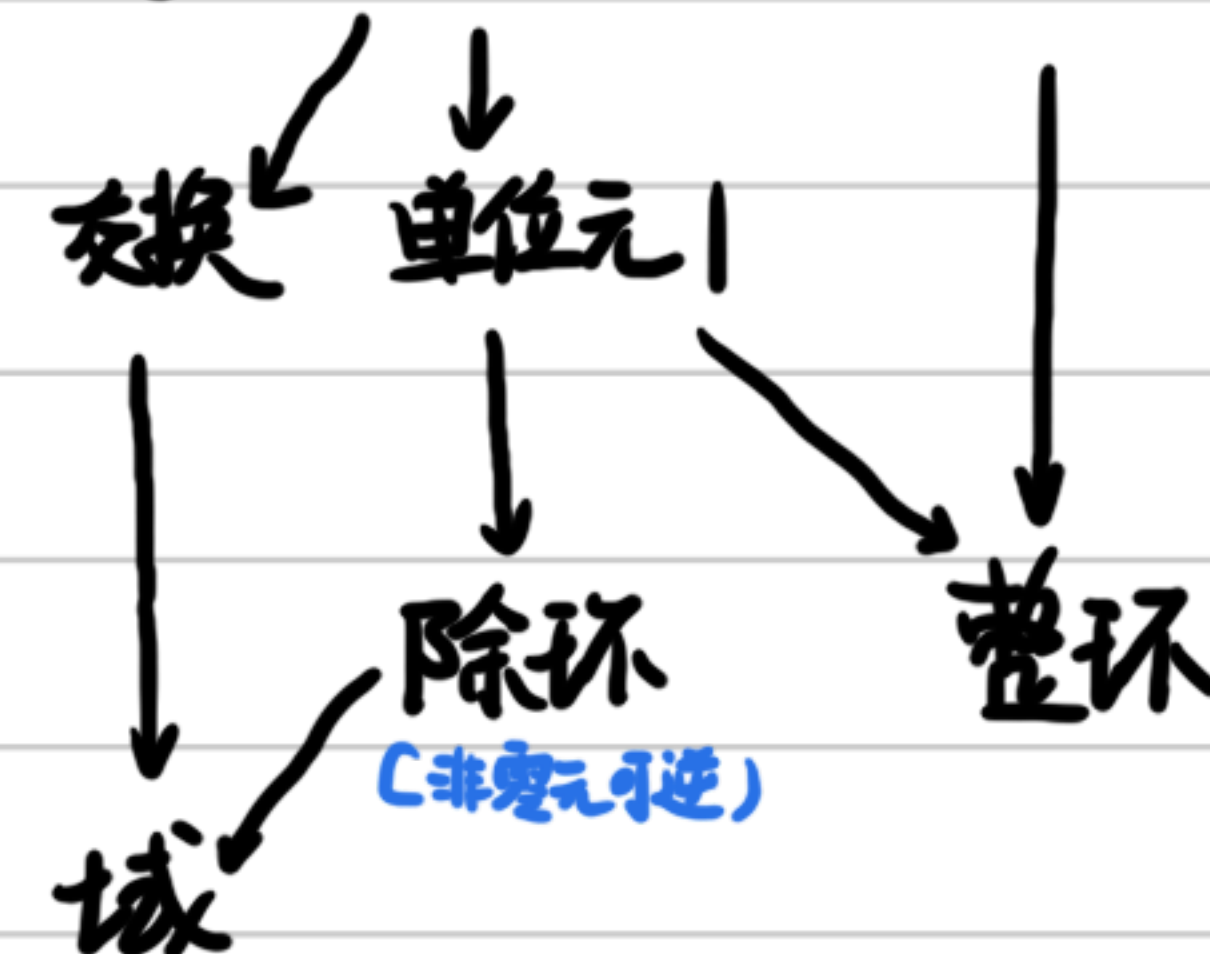


二. 环

单环 $\leftarrow$ 平凡理想 $\leftarrow$ 环 $\rightarrow$ 无零因子



1. 环与理想

环 R : 定义加法 (abel) 乘法 (结合律), 乘对加的 (左右分配律)

交换环: + 乘法交换律

单位元环: $e: ae = ea = a, \forall a \in R$, 记 $e = 1$

可逆元 a : $ab = ba = 1 \rightarrow a^{-1} = b$

整环: 有 $1 (1 \neq 0)$, 无零因子的交换环

左/右零因子: $ab = 0 / ba = 0$, 0 为平凡零因子. 若 R 除 0 外无零因子: R 为无零因子环

除环/体: $R^* = R - \{0\}$, R^* 对乘法构成群 (R 有 $1 \neq 0 \forall a \in R^* \exists a^{-1} \in R^*$)

eg. 非交换环: 4元数 H $ij = k, ji = -k$

域: 交换除环

子环: $R_1 \neq \emptyset, R_1 \subseteq R$, R_1 对 R 的减法, 乘法 封闭 ($a, b \in R_1, a-b \in R_1, ab \in R_1$)

环的性质: 1) 倍元: $na \equiv a + \dots + a, 0a \equiv 0 \rightarrow na + ma = (n+m)a, n(ma) = (nm)a, n(atb) = n(bt+a) = nat + nb$ (对 a abel) 加性

2) 指数幂: $a^n \equiv a \cdot a \cdot \dots \rightarrow a^m a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}$ 乘性

I) $0a = a0 = 0$ II) $a(-b) = (-a)b = -ab$

III) $(na)b = nab$ IV) $(\sum_{i=1}^n a_i)(\sum_{j=1}^m b_j) = \sum_{i,j} a_i b_j$

域上函数: $f(x_1, \dots, x_n) \in F[x_1, \dots, x_n]$

α 零点: $f(x, \dots) = 0$ 的 $\alpha = (c_1, \dots, c_n) \in F^n \rightarrow \alpha$ 集合 F^n 为超曲面 (仿射超曲面)

$V[\{f_i\}]$ 代数簇: $F[x_1, \dots]$ 中的一组多项式 $\{f_i\}$ 的公共零点

理想: R 上非空子集 I , 减法封闭: $a, b \in I \rightarrow a-b \in I$ (为 R 加群的子群)

(双边理想)

吸收性: $a \in I, r \in R \rightarrow ar, ra \in I$ (单边: 左/右理想)

↓ $\{0\}$, R 为平凡理想

生成: $a \in R \rightarrow Ra \equiv \{ra \mid r \in R\}$ 为 R 理想 (R 为有单位元交换环)

$\{I_i \mid i \in \mathbb{I}\}$ 为理想 $\rightarrow \bigcap_{i \in \mathbb{I}} I_i$ 为理想

$S = \{a_1, \dots, a_n\} \rightarrow$ 生成理想, $(S) = \bigcap_{a_i \in S} I_{a_i}$

S 有限 $\rightarrow$ 有限生成, 记作 $(a_1, \dots, a_n)$

$S = \{a\} \rightarrow$ 主理想, (a)

↳

对任一环的生成: $(a) = \{r_1 a + r_2 a + \dots + r_n a + \sum_{i=1}^n x_i a y_i \mid r_1, r_2, \dots, r_n, x_i, y_i \in R, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}^+\}$

环友换 $R: A, B \subseteq R \rightarrow A+B \equiv \{a+b \mid a \in A, b \in B\}$, $AB \equiv \{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n\}$

I, J 为环理想 $\Rightarrow I+J, IJ$ 为理想 (和, 积)

↓

↳ 加法: 交换, 结合

乘法: 结合, 左右分配

互素: $I+J=R$

1) 互素传递: R 为有 1 环, 若 I, J 与 K 互素 $\rightarrow IJ \mid K$

pf: $I+K=R, I+J=R \Rightarrow i+k_1=1, j+k_2=1 \rightarrow \overbrace{j+jk_1+ik_2+k_1k_2}^{\in K, \text{记为 } k_3}=1$

故 $1 \in IJ+k, IJ+k$ 为 R 理想, $\forall r \in R, r \cdot 1 = r \in IJ+k \rightarrow R \subseteq IJ+k, IJ+k \subseteq R$, done

2) 有友换环: IJ 互素 $\rightarrow IJ = I \cap J$

pf: $IJ \subseteq I \cap J$, $I+J=R \rightarrow i+j=1, \forall x \in I \cap J, x_i + x_j = x$

, 友换 $\rightarrow xa = ax \rightarrow x = ix + xj \in IJ$, 故 $I \cap J \subseteq IJ$

2. 商环、同态

$R \rightarrow$ 理想 I , 对加群, R/I 为商环 $\rightarrow$ 陪集 $(r+I)$ 模 I 余类

商环: R/I , R 上运算性质可传递

同态: $\phi: R \rightarrow R'$, $\phi(r_1 r_2) = \phi(r_1) \phi(r_2)$; $\phi(r_1 + r_2) = \phi(r_1) + \phi(r_2)$; $\phi(1) = 1'$

$\downarrow \hookrightarrow$ 单/满: 单同态/满同态

同态核: $\phi(\text{Ker } \phi) = 0 \rightarrow \phi(r \text{Ker } \phi) = \phi(r) \cdot 0 = 0 \Rightarrow \text{Ker } \phi$ 为理想, 加子群

环同态基本定理: $R/\text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi$ Pf: $\psi: R/\text{Ker } \phi \rightarrow \text{Im } \phi: \psi(r + \text{Ker } \phi) = \phi(r)$ 唯一 $\rightarrow \psi$ 双射

$\downarrow$

$$\psi(r + \text{Ker } \phi) = \phi(r) \Rightarrow \psi((r_1 + \text{Ker } \phi)(r_2 + \text{Ker } \phi)) = \psi(r_1 r_2 + \text{Ker } \phi) = \phi(r_1 r_2) = \phi(r_1) \phi(r_2) \Rightarrow \psi \text{ 满足乘法, done}$$

环同构第一定理: R, I 为理想, H 为子环

则: $I+H$ 为子环, $I \cap H$ 为理想, $H/(I \cap H) \cong I+H/I$

Pf: 对 R 加群: $H/(I \cap H) \cong I+H/I$,

$\psi: H/(I \cap H) \rightarrow I+H/I: \psi(h + I \cap H) = h + I$, 下证对乘法封闭:

$$a_1, a_2 \in I, h_1, h_2 \in H, (a_1 + h_1)(a_2 + h_2) = (a_1 a_2 + h_2 a_1 + h_1 a_2) + h_1 h_2 \in I + H$$

故: $\psi((h_1 + I \cap H)(h_2 + I \cap H)) = \psi(h_1 h_2 + I \cap H) = h_1 h_2 + I = \psi(h_1 + I \cap H) \psi(h_2 + I \cap H)$, 保乘法 $\rightarrow$ 环同构

环同构第二定理: R, I, J 为理想, $I \subseteq J$

则 J/I 为 R/I 理想, $(R/I)/(J/I) \cong R/J$ Pf: 同上

直和: 乘法: $(a_1 \cdots a_n) \cdot (b_1 \cdots b_n) = (a_1 b_1, \cdots, a_n b_n)$, $R = \bigoplus_{i=1}^n R_i$

$\hookrightarrow R$ 零元为 $(0, 0, \cdots, 0)$, 1 为 $(1, 1, \cdots, 1)$, 诱导出理想 $R'_i = (0, \cdots, R_i, 0)$

$I_1, \cdots, I_s$ 为 R 理想, 且 $I_1 + \cdots + I_s = R$, $I_i \cap (\sum_{j \neq i} I_j) = (0) \Rightarrow R$ 元素可唯一表示 $x_1 + \cdots + x_s$, $R \cong \bigoplus_{i=1}^s I_i$

$a \cdot b \in I \rightarrow$ 模 I 同余

Claim: $[I_i]$ 互素, R 有 $1 \neq 0$, 则 $\frac{R}{I_1 \cdots I_s} \cong R/I_1 \oplus R/I_2 \cdots \oplus R/I_s$

Pf: $\phi: R \rightarrow \bigoplus_{i=1}^s R/I_i$, 易有: $\phi(x+y) = \phi(x) + \phi(y)$, $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$, $\phi(1) = (1+I_1, \cdots)$
 $x \mapsto [(x+I_i)]$ ϕ 为同态, 求核:

$a \in \ker \delta \Leftrightarrow \delta(a) = 0 \Rightarrow [a + I_i = 0]_i \Rightarrow a \in \bigcap_{i=1}^s I_i$, 故 $\ker \delta = \bigcap_{i=1}^s I_i$, done
 证 δ 满: 取 $(b_1 + I_1, \dots, b_s + I_s) \in \bigoplus R/I_i$, 若 $\exists \delta(a) = b_i \Rightarrow a + I_i = b_i + I_i \Rightarrow a \equiv b_i \pmod{I_i}$, I 互素 $\rightarrow I_1 + I_2 + \dots + I_s = R$, $\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $\text{取 } d_i \text{ 取 } e_j, d_i + e_j = 1$
 $e_j \equiv \begin{cases} 1 & \text{mod } I_j \\ 0 & \text{mod } I_i (i \neq j) \end{cases}$
 令 $a = \sum b_i e_i \Rightarrow a \equiv b_j \pmod{I_j}$, 故满, $R/\ker \delta \cong \text{Im } \delta$

中国剩余定理: R 有 $1 \neq 0$, $I_1, \dots, I_s$ 为互素理想, 给定 $b_1, \dots, b_s$, 求 $[x \equiv b_i \pmod{I_i}]$, 必有解, 且两解 $a \equiv c \pmod{\bigcap_{i=1}^s I_i}$

Pf: 上 Claim 证 $\delta: R \rightarrow \bigoplus R/I_i$ 满, 故 $a = \sum b_i e_i$ 可得. 若 c 也有 $[a = c \pmod{I_i}] \rightarrow a - c \in I_i \rightarrow a \equiv c \pmod{\bigcap_{i=1}^s I_i}$

3. 素理想

↓ 素数: $p > 1$: p 素 $\Leftrightarrow p \mid ab \rightarrow p \mid a$ 或 $p \mid b$

素理想: R 有 $1 \neq 0$, P 为 R 理想, $ab \in P \rightarrow a \in P$ 或 $b \in P$

↓ R 有 $1 \neq 0$, 交换环

定义谱 $\text{Spec } R$: 所有素理想之集

Claim: 整数环 $\mathbb{Z}$, 每个理想都由非负整数生成的理想.

↳ $\text{Spec } \mathbb{Z} = \{0\} \cup \{[p]\}$

域 F 上 - 元多项式环 $F[x]$ 每个理想为主理想, 由首-多项式

↳ 若 F 上 - 元多项式都有根 $\rightarrow$ 代数闭域

Claim: R 有 $1 \neq 0$ 交换, 则 P 为素 $\Leftrightarrow R/P$ 为整环

代数闭域 $\text{Spec } F[x] = \{(\infty)\} \cup \{(x-a)\}$

Pf: P 素 $\Leftrightarrow P \nmid R$, $ab \in P \rightarrow a \in P$ 或 $b \in P \Leftrightarrow 1 \notin P$, $ab + P = P \rightarrow a + P = P$ 或 $b + P = P$

$\Leftrightarrow 1 + P \neq P, (a + P)(b + P) = P \rightarrow a \in P$ 或 $b \in P$

$\Leftrightarrow 1 + P \neq P, R/P$ 无非平凡零因子 $\Rightarrow R/P$ 为整环, $1 \neq 0$

同态-结构传递:

R, R' 有 $1 \neq 0$ 交换, 满同态 $\delta: R \rightarrow R'$, 则: 1) R' 理想集 S' 与 R 中含 $\ker \delta$ 理想集 S_δ , S' 与 S_δ 一一对应

2) $I \in S_\delta, R/I \cong R'/\delta(I)$

3) $\text{Spec } R'$ 与 S_δ 内素理想 一一对应

$I' \rightarrow \delta(I')$

Pf: 1). $\psi: S' \rightarrow S_\delta$, 证中满: $\psi(\delta(I)) = I$ ($I \supseteq \ker \delta$) 单: 若 $I', J' \rightarrow I$, 则 $I' \subseteq J', J' \subseteq I'$, 故单, 故 ψ 双, done

2). $R/\ker \delta \cong R'$, $I/\ker \delta \cong \delta(I)$, 故 $R/I \cong \frac{R/\ker \delta}{I/\ker \delta} \cong R'/\delta(I)$

3). P' 为 R' 理想, $P = \delta^{-1}(P')$, $\ker \delta \subseteq P$, 有: $\psi(\delta(P)) = P'$ 单, $\delta(P) = P'$

P' 素 $\Leftrightarrow R/P'$ 为整环 $\Leftrightarrow R/P$ 为整环 $\Leftrightarrow P$ 为 R 素理想

Claim: R/I 的理想 S' 与 S_I 一一对应, $S' = \{K/I \mid K \text{ 为 } R \text{ 理想}, K \supseteq I\}$

极大理想: M 为 R 理想, 含 M 理想仅 M, R

↓

Claim: R 有 $1 \neq 0$ 交换, R/I 为域 $\Leftrightarrow R/I$ 无平凡理想, $I+I \neq I \Leftrightarrow R/I$ 理想为 0 与 $R/I, I \neq R$

↓

$\Leftrightarrow R$ 中含 I 理想仅 $I, R, I \neq R \Leftrightarrow I$ 为 R 极大理想

R 有 $1 \neq 0$ 交换 $\Rightarrow M$ 为素理想

扩环: R', R 有 $1 \neq 0$ 交换: 若 $\phi: R \rightarrow R'$ 单同态: R' 为 R 扩环

有限域扩张: F_q 为含 q 个元素有限域, $q = p^r$, 若 $m(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 为 $F_q[x]$ 的 n 次不可约多项式,

则 $\frac{F_q[x]}{(m(x))}$ 为含 q^n 个元素的有限域, 元素表示为 $c_0 + c_1u + c_2u^2 + \dots + c_{n-1}u^{n-1}$, $u = [x + m(x)]$

Pf: m 不可约: m 为极大理想 $\Leftrightarrow F_q/m$ 为域, 元素为 $f(x) + (m)$

带余除法: $f(x) = (m) + r(x)$, $r = c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$, $|\frac{F_q[x]}{(m(x))}| = q^n$

Claim: R 有 $1 \neq 0$ 必有极大理想, Pf: 略

4. 代数数域